

Nom et prénom : _____

Exercice 1. On lance **une seule fois** un dé cubique équilibré à 6 faces (numérotées de 1 à 6).

1. Définir l'univers Ω sous forme d'ensemble.
2. On définit les événements :

A : « Le résultat est pair », B : « Le résultat est strictement inférieur à 5 ».

- a) Exprimer A et B sous forme d'ensembles.
- b) Calculer $P(A)$ et $P(B)$.

Exercice 2. On lance **deux fois** de suite un dé à 6 faces et on note le couple (X, Y) des résultats.

1. Combien d'issues contient l'univers Ω ?
2. Soit S_9 l'événement : « La somme des deux résultats est égale à 9 ».
 - a) Exprimer S_9 sous forme d'ensemble.
 - b) Calculer $P(S_9)$.

Exercice 3. On tire **une seule carte** au hasard dans un jeu de 52 cartes (13 cartes par couleur : Pique, Cœur, Carreau, Trèfle). On définit :

- F : « La carte tirée est une figure (Valet, Dame ou Roi) »,
- T : « La carte tirée est un Trèfle ».

1. Déterminer $P(F \cup T)$ et $P(F \cap T)$.
2. Quel est l'événement complémentaire de F ? Donner sa probabilité.

Exercice 4. Soient deux événements A et B tels que

$$P(A) = 0,6 \quad P(B) = 0,4 \quad P(A \cap B) = 0,25$$

Déterminer :

1. $P(\overline{A})$
2. $P(\overline{B})$
3. $P(A \cup B)$
4. $P(\overline{A \cup B})$